

13.10.2025

Tipuri de semnale folosite în automatică

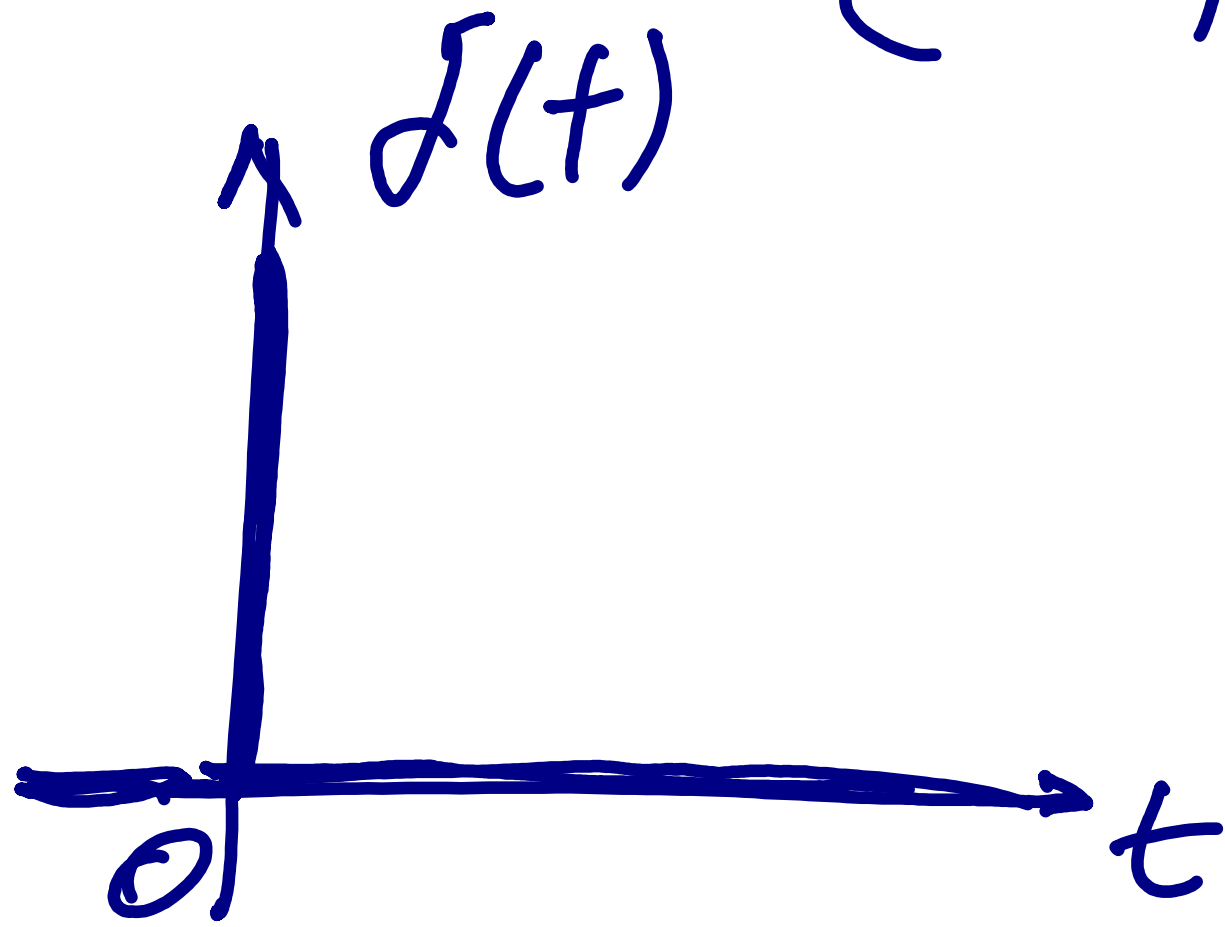
Performanțele unui sistem pot fi verificate dacă se cunoaște forma semnalului de intrare. În acest scop, în automatică s-au definit o serie de semnale deterministe (un semnal a cărui variație în timp este cunoscută)

Semnalele deterministe se împart în semnale periodice și aperiodice.

• Semnale periodice:

1) Impulsul unitar Dirac

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty, & t=0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$



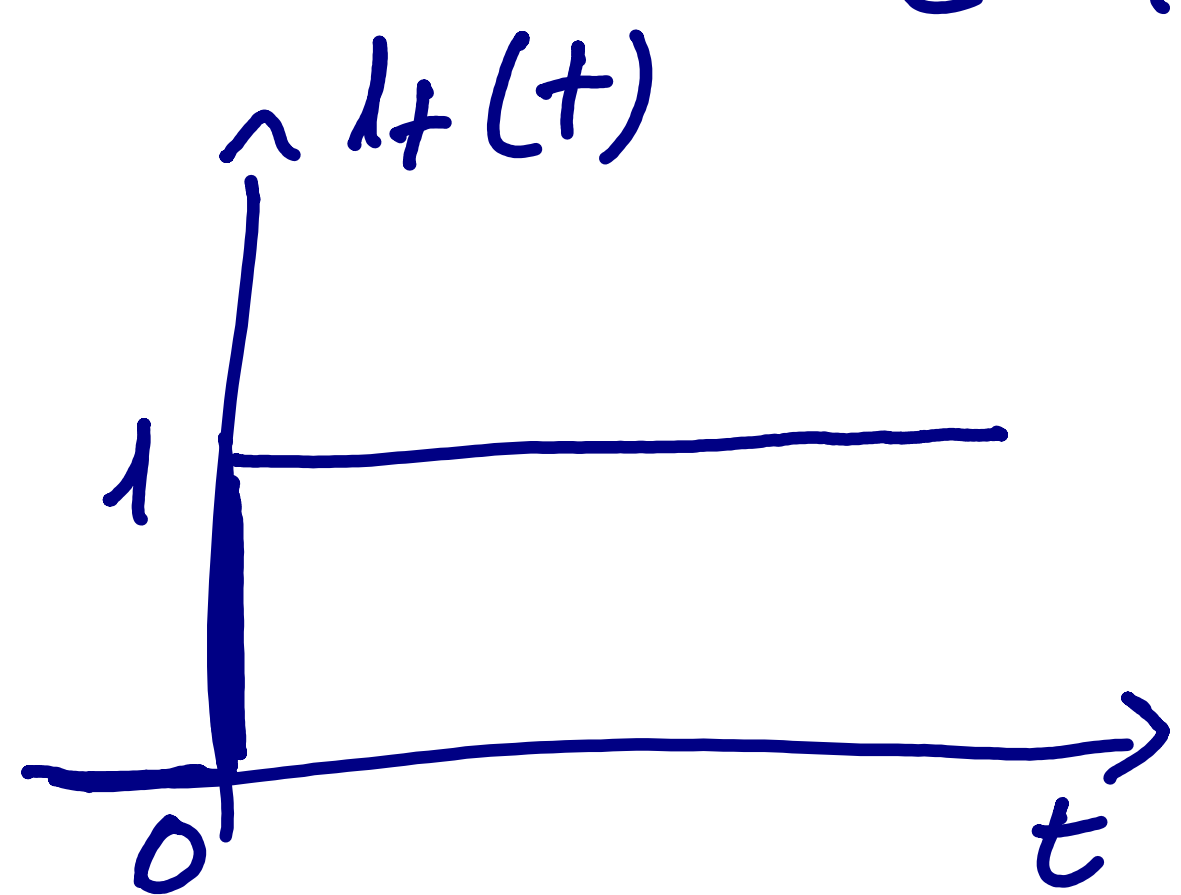
$$\delta(t-\tau) = \begin{cases} \infty, & \tau=0 \\ 0, & \tau \neq 0 \end{cases}$$



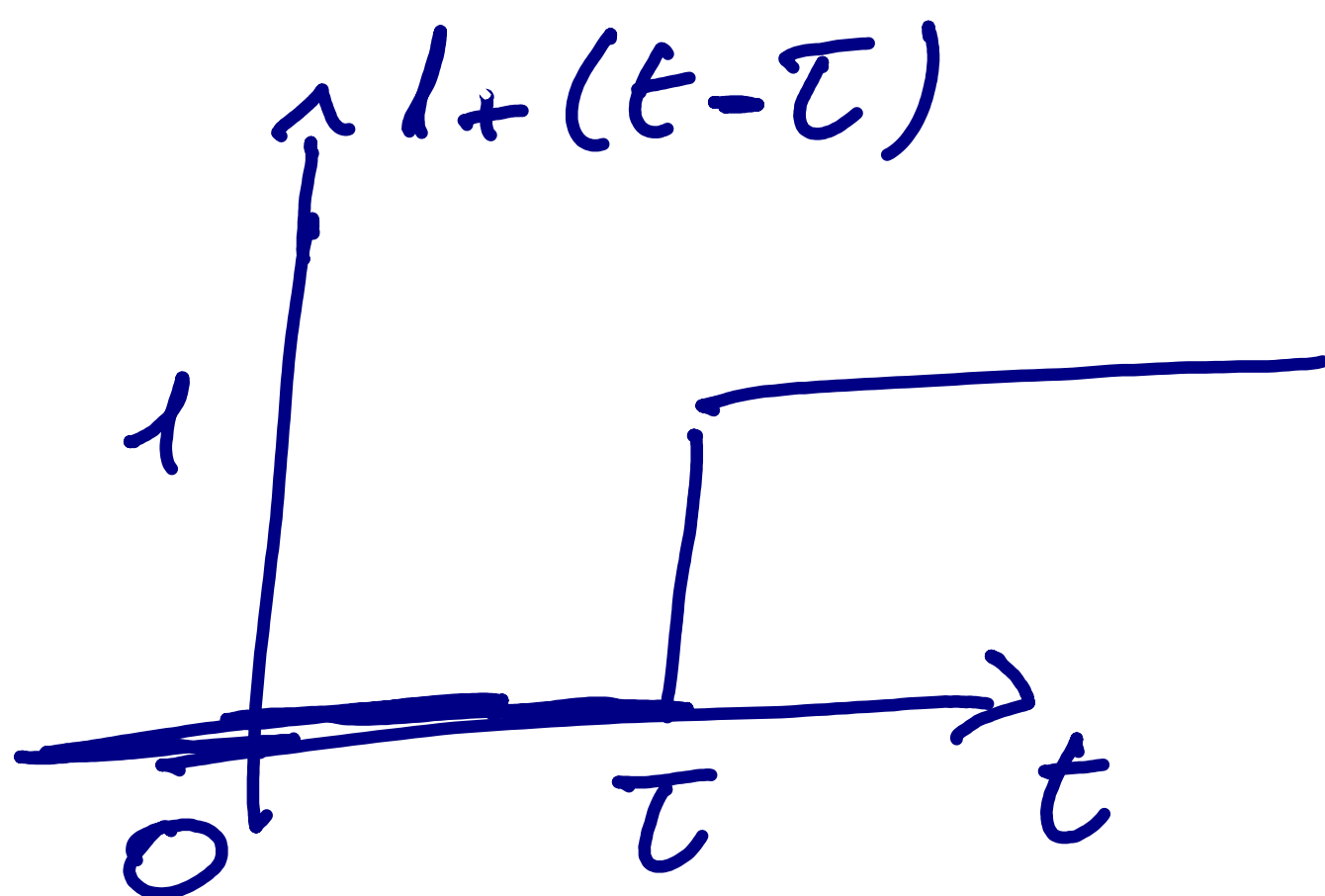
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

2) Treaptă unitară:

$$l_+(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

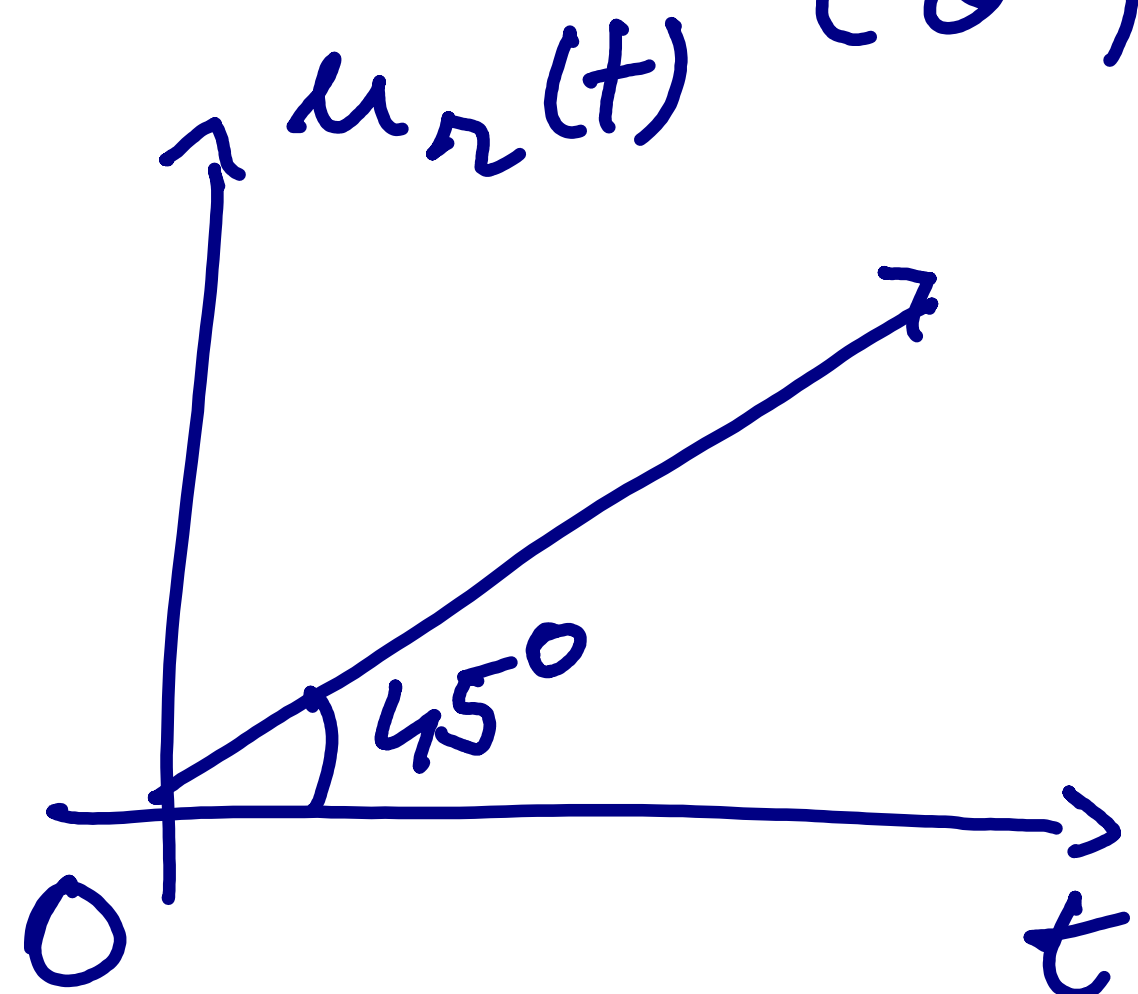


$$l_+(t-\tau) = \begin{cases} 1, & t \geq \tau \\ 0, & t < \tau \end{cases}$$

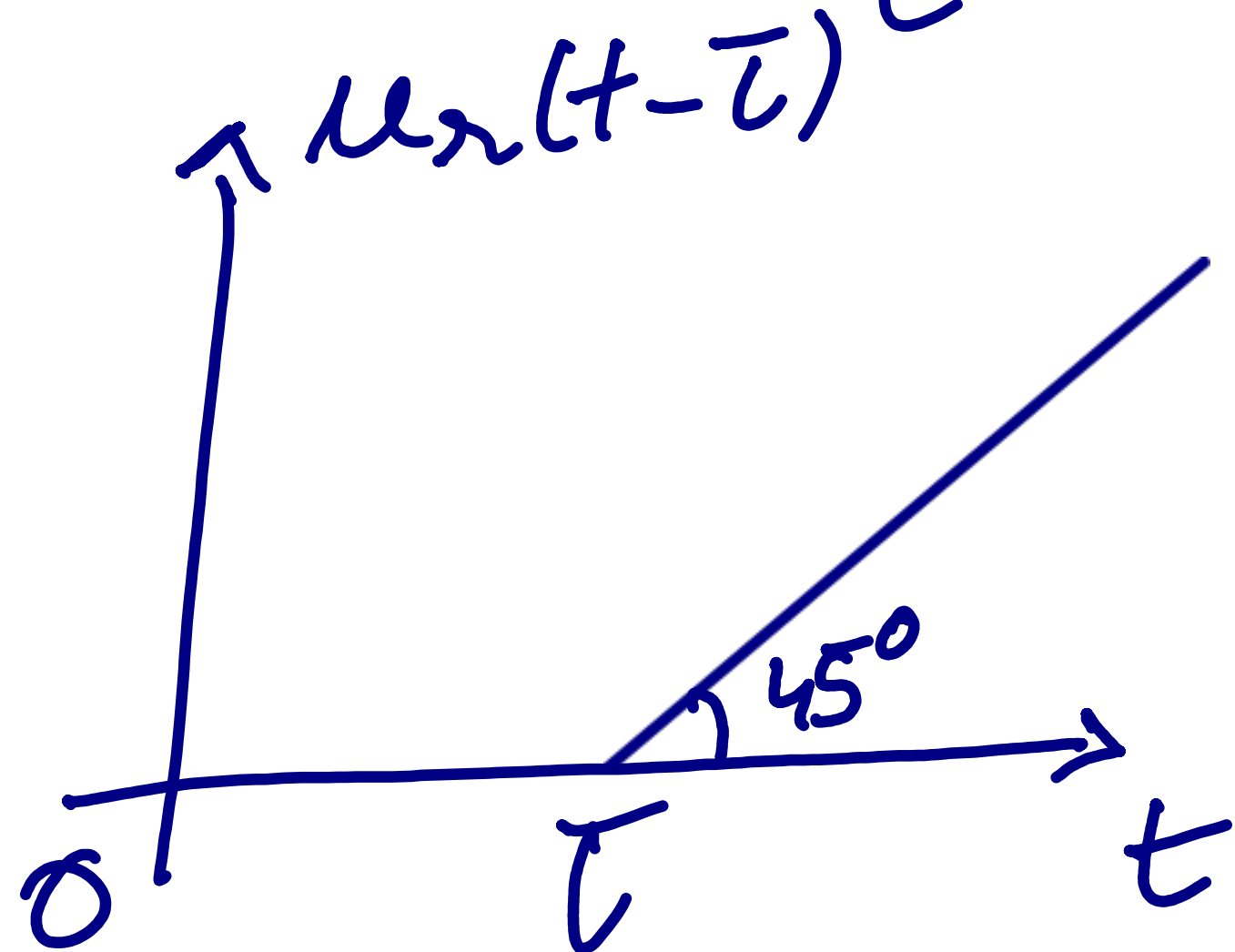


3) Rampă unitară:

$$u_r(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

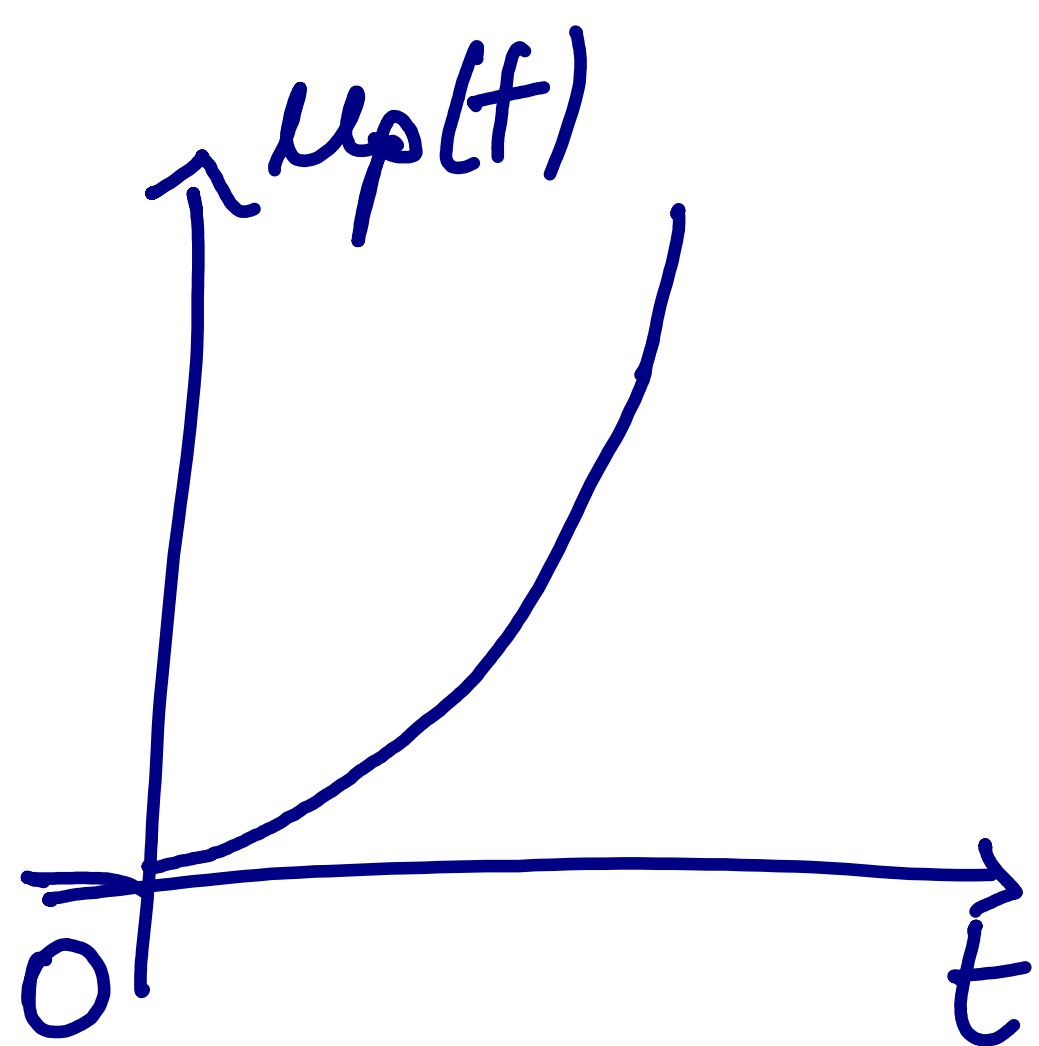


$$u_r(t-\tau) = \begin{cases} t-\tau, & t \geq \tau \\ 0, & t < \tau \end{cases}$$



4) Parabolă unitară:

$$u_p(t) = \begin{cases} \frac{t^2}{2}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$



$$\frac{d u_p(t)}{dt} = u_r(t)$$

$$\frac{d u_r(t)}{dt} = l_+(t)$$

$$\frac{d l_+(t)}{dt} = \delta(t)$$

• General periodic

$$u(t) = \begin{cases} A \sin \omega t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

